Акімов Михайло МІ-41

Звіт з лабораторної роботи №2

Тема: Аналіз ефективності розпізнавання жестів дактильної абетки за допомогою комп'ютерного зору.

1. Загальний опис характеристик жесту, що позначає обрану літеру

В даній лабораторній роботі аналізується літера **«В»** української дактильної абетки.

Згідно з довідковим матеріалом, дана літера має наступні характеристики: Долоня звернена до співбесідника, всі пальці підняті вгору, рівні та з’єднані між собою.

2. Характеристики зображення

Дослідження проводилося за умов штучного освітлення. Тестування виконувалося на різних фонах (світлому та темному). Загалом штучного освітлення було достатньо для отримання чіткого зображення та стабільної роботи алгоритму MediaPipe.

3. За яких умов забезпечується видимість елементів жесту

Система забезпечує високу точність розпізнавання позиції пальців за наступних умов:

- Наявність світлого контрастного фону.
- Відстань від кисті до веб-камери в діапазоні від 10 см до 1 метра.
- Найкращі показники правильного визначення статусів усіх пальців досягаються на відстані до 30 см при штучному освітленні на світлому фоні.

4. За яких умов втрачається видимість елементів жесту або вони не розпізнаються

Втрата точності спостерігається за таких специфічних умов:

- **Погане освітлення:**
  Якщо прибрати штучне освітлення і залишити лише монітор як єдине джерело світла, то розпізнавання ознаки для великого пальця різко падає у якості.

- **Темний фон та перекриття:** Якщо фон темний і випрямлені пальці (вказівний, середній, безіменний, мізинець) знаходяться на межі зігнення, алгоритм може хибно розпізнати статус великого пальця (id=4) як закритий (Closed), навіть якщо він відкритий.

  Причина похибки: На лімітах зігнення пальців вони візуально перекривають великий палець на двовимірному зображенні, через що нейромережа MediaPipe некоректно інтерпретує положення суглобів великого пальця.

5. Який набір параметрів (координат тривимірного скелету руки) можна виділити

Для літери «B» ключовими є координати кінчиків пальців відносно їхніх нижніх суглобів та відстань між ними:

- Великий палець (id 4 відносно id 3 по осі X).
- Вказівний (id 8 відносно id 6 по осі Y).
- Середній (id 12 відносно id 10 по осі Y).
- Безіменний (id 16 відносно id 14 по осі Y).
- Мізинець (id 20 відносно id 18 по осі Y).

6. Як віртуальні параметри співвідносяться з реальними описами

Реальний опис співвідноситься з віртуальними параметрами наступним чином:

1. **Великий палець (id 4):** має бути визначений як **Open**(притиснутий) та бути лівіше інших 4-ьох пальців.
2. **Інші чотири пальці (id 8, 12, 16, 20):** мають бути визначені як **Open** (випрямлені).

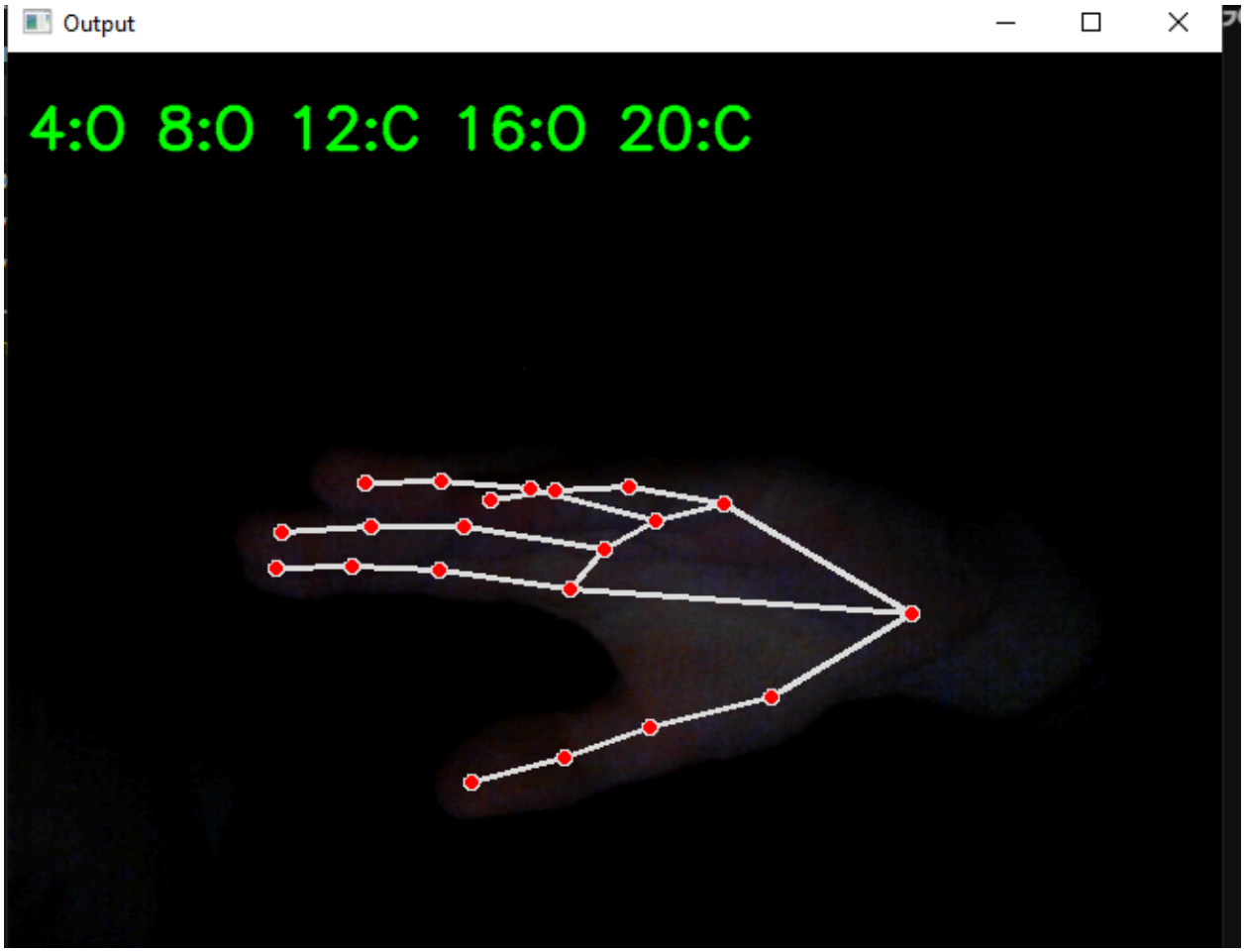
   Поєднання цих умов ідентифікує літеру «B».

7. Який алгоритм можна запропонувати для покращення виділення ознак

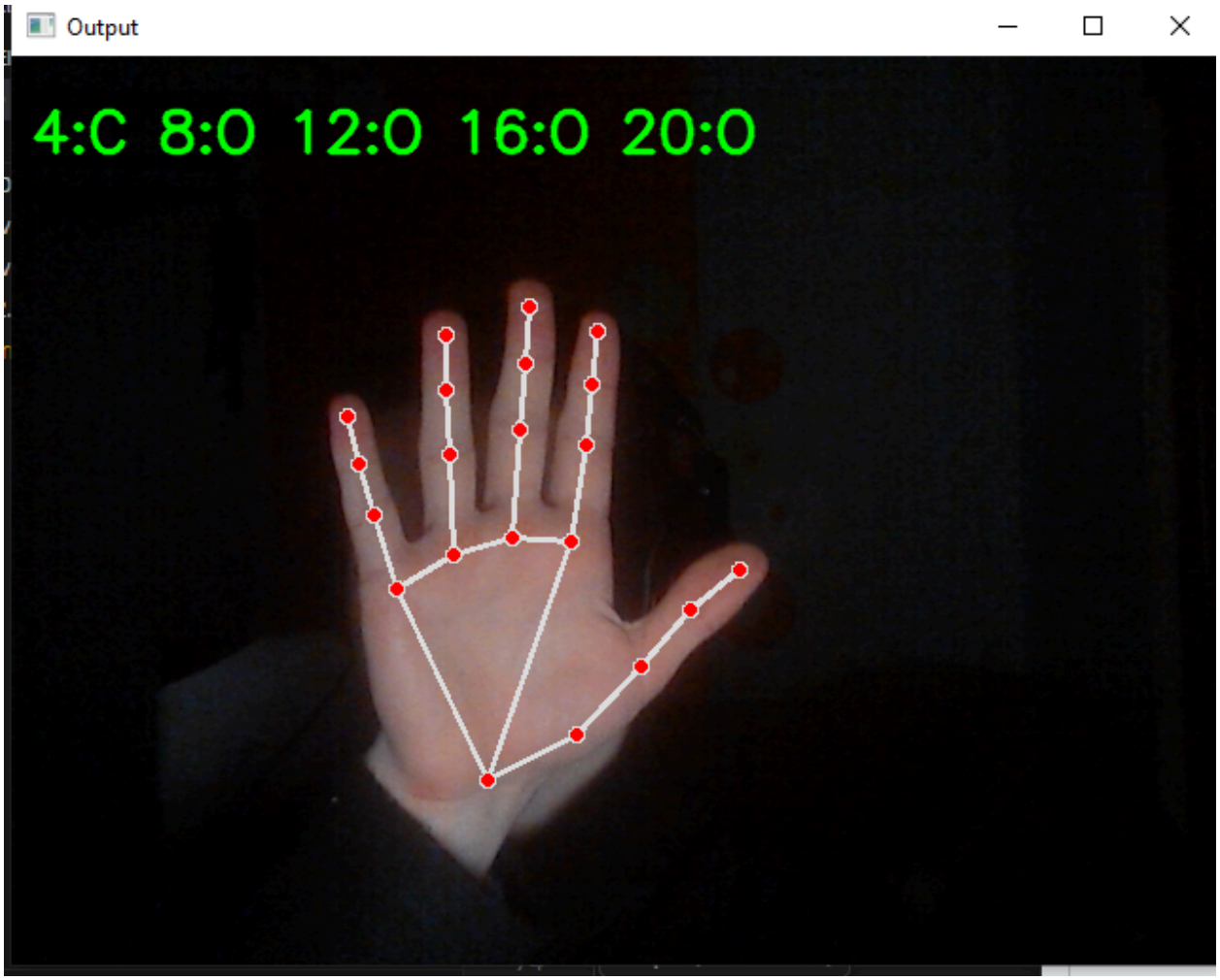
- **Використання Z-координати (глибини):** Для вирішення проблеми перекриття великого пальця іншими на темному фоні необхідно додати перевірку Z-координати.

Це дозволить системі розуміти, які пальці знаходяться ближче до камери, і уникати помилок двовимірного перекриття.

- **Динамічний поріг розведення:** Оскільки координати нормалізовані, фізична відстань у пікселях змінюється залежно від віддаленості руки (від 10 см до 1 м). Доцільно обчислювати поріг spread_threshold не як константу (0.05), а як пропорцію від загального розміру кисті (наприклад, від відстані між зап'ястям id 0 та основою середнього пальця id 9).
- **Y-вісь:** через те що алгоритм дивиться лише на порівняння по осі y суглобу та кінця пальця, то можлива така ситуація , коли усі пальці прямі, але програма стверджує навпаки



- **Обробка лівої руки:** наразі умова для обчислення великого пальця (притиснений чи ні) спирається на X координати через, що при відзеркаленні воно починає видавати неправильні показники.


Output
4:C 8:0 12:0 16:0 20:0